

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	디지털시스템설계	담당교수 (Instructor)	이성수		동영상강의 계획서	재생하기
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기		과목코드 (Course No.)	2150025002
분반 (Class)	02	수강대상학과 (Open to)	3학년 전자공학전공(IT융합 전공 수강제한)		이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력		성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어			상담 신청 방법	
교수실 (Office)	형남공학관1308호	연락처 (Telephone)	02-820-0692		이메일 (e-mail)	sslee@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형			동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목						
권장 선수과목						
교과목 개요 (Course Description)	Top-down방식으로 디지털 시스템을 설계하는 방법을 공부한다. 이를 위해 HDL의 사용법을 익히고 이를 이용한 다양한 시스템 모델링 방법을 공부한다. 또한 덧셈기, 곱셈기, Counter, Shifter등 Subsystem의 구조와 알고리즘을 익히고 프로젝트를 통해 간단한 디지털 시스템을 설계한다.					

교육목표	전공특화역량
디지털 시스템을 이해할 수 있다	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력
디지털 시스템을 설계할 수 있다	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력
Verilog HDL 언어를 사용할 수 있다	과학적사고력 공학기초사고력 소프트웨어사고력 전자문제해결능력
Verilog HDL 언어로 설계할 수 있다	과학적사고력 공학기초사고력 소프트웨어사고력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
수업참여도	10	10
중간고사	100	40
기말고사	100	40

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/강의노트/담당교수/자체작성/2025/LMS에서 pdf 파일(189장)로 다운받을 수 있습니다
	참고교재(대표)	
학습준비사항	카카오톡 오픈채팅방 (https://open.kakao.com/o/gOULh6Gh)을 통해 주요 공지 및 질의 응답을 진행합니다. 특히 담당교수가 학생들에게 공지할 수 있는 방법이 스마트캠퍼스 공지사항과 카카오톡 오픈채팅방밖에 없기 때문에 주요 공지를 놓치지 않도록 카카오톡 오픈채팅방에 꼭 참여 바랍니다.	
수강학생 유의 및 참고사항	본 과목의 중간고사는 10/25(토) 9:00-11:45, 기말고사는 12/13(토) 9:00-11:45에 진행되며, 개별 학생들의 시간을 맞추기 힘들어서 절대 변경할 수 없습니다. 본 시험 시간에는 다른 과목 수업이나 시험이 겹치더라도 반드시 본 시험에 응시하여야 하며, 응시하지 않으면 본 과목은 F로 처리됩니다. 따라서 이러한 가능성이 있는 학생은 반드시 다른 과목 교수님들께 문의하여 문제가 없는 것을 확인한 후에 수강신청을 확정해야 합니다. 다만 취업 면접, 자격증 응시, 질병 입원 등 부득이한 경우에는 담당교수의 승인을 받아야 하며, 이 경우 중간고사 결시는 (본인 기말고사 점수)×(강좌 중간고사 평균)/(강좌 기말고사 평균), 기말고사 결시는 (본인 중간고사 점수)×(강좌 기말고사 평균)/(강좌 중간고사 평균)으로 대체합니다. 또한 다른 과목 시험을 마치고 중도에 본 과목 시험장에 입실하거나 다른 과목 시험을 위해 중도에 본 과목 시험장에서 퇴실하는 것은 허용됩니다. 또한 학점의 상향 및 하향 조정 신청은 어떠한 경우에도 절대로 받아들일 수 없습니다. 보강은 10/25 중간고사 (2회분), 12/13 기말고사 (2회분)이며 이는 추석 휴강 2회, 담당교수 출장 2회를 대신합니다.	
교과목진도표-디지털시스템설계.pdf		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	* Digital System, Top-Down, Bottom-Up * Structural, Behavioral, HDL, Simulation	* Digital System, Top-Down, Bottom-Up * Structural, Behavioral, HDL, Simulation	강의	Ch. 1
02	* Module, Primitive, Reg, Wire * Description Method * Operator, Delay, Value, Number * Port, Instantiation, Assignment *	* Module, Primitive, Reg, Wire * Description Method * Operator, Delay, Value, Number * Port, Instantiation, Assignment * RTL Description	강의	Ch. 2
03	* Algorithm-Based Description * Sequential, Concurrent, Hierarchy * Structural Description * Array, Concatenation * Synt	* Algorithm-Based Description * Sequential, Concurrent, Hierarchy * Structural Description * Array, Concatenation * Synthesis, Design Time	강의	Ch. 2
04	* Event, Delay * Testbench, Simulation * Logic Values * Net, Register * Memory, Parameter	* Event, Delay * Testbench, Simulation * Logic Values * Net, Register * Memory, Parameter	강의	Ch. 3, 4
05	* BCD Adder * Desktop Calculator * Modelsim 사용법	* BCD Adder * Desktop Calculator * Modelsim 사용법	강의	Ch. 4
06	* Behavioral Description * Event Control * Wait 문, Case 문 * Repeat 문, For 문, While 문	* Behavioral Description * Event Control * Wait 문, Case 문 * Repeat 문, For 문, While 문	강의	Ch. 5
07	* Barrel Shifter * Arithmetic Logic Unit	* Barrel Shifter * Arithmetic Logic Unit	강의	Ch. 5
08	* 중간고사 범위 복습 * 중간고사	* 중간고사 범위 복습 * 중간고사	강의, 시험	중간고사
09	* Floating Point Adder * Mod-m Counter	* Floating Point Adder * Mod-m Counter	강의	Ch. 6
10	* FIFO Buffer	* FIFO Buffer	강의	Ch. 6
11	* Universal Binary Counter, Stopwatch * Parity Generator/Checker * Sign-Magnitude Adder	* Universal Binary Counter, Stopwatch * Parity Generator/Checker * Sign-Magnitude Adder	강의	Ch. 6

강의계획서 (SYLLABUS)

12	* Excess-3-to-BCD Converter * Ring/Johnson Counters * Priority Encoder	* Excess-3-to-BCD Converter * Ring/Johnson Counters * Priority Encoder	강의	Ch. 6
13	* Finite State Machine * Moore Machine, Mealy Machine * State Diagram, ASM Chart * Rising Edge Detector	* Finite State Machine * Moore Machine, Mealy Machine * State Diagram, ASM Chart * Rising Edge Detector	강의	Ch. 7
14	* Reduce 1's Circuit * Debouncing Circuit * Fibonacci Number	* Reduce 1's Circuit * Debouncing Circuit * Fibonacci Number	강의	Ch. 7
15	* 기말고사 범위 복습 * 기말고 사	* 기말고사 범위 복습 * 기말고사	강의, 시험	기말고사

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		담당교수	
학점(설계학점)			
설계주제			
설계 구성요소	문제정의		
	개념설계		
	설계구현		
	평가/피드백		
현실적 제한조건	경제성/생산성		
	사회윤리		
	심미성/사용성		
	안전/환경		
설계 운영요소	Open-ended problem		
	Teamwork		
	Communication skills		